

Séquence 3 — Contraintes, exigences et expérience de l'utilisateur

4 séances · 45 min

Un objet doit répondre aux attentes de ses utilisateurs : il est soumis à des contraintes d'usage, d'esthétique, de sécurité, de normes et d'environnement. On les repère et on les explique sur une voiture télécommandée, on décrit l'expérience de l'utilisateur d'une imprimante, du texte jusqu'à l'algorithme, puis on conçoit la coque d'un smartphone. Chapitre 3 du manuel Nathan.

Ce que dit le programme

Thème 1 : *Les objets et les systèmes techniques, leurs usages et leurs interactions*. Attendu : décrire les interactions entre un objet et son environnement. Compétences travaillées en 4e (BO n° 9 du 29 février 2024) :

- Décrire l'expérience de l'utilisateur (ressenti et facilité d'usage) d'un OST en partant du langage naturel (texte, croquis) pour aboutir aux schémas, graphiques, algorithmes.
- Repérer et expliquer les contraintes, exigences prises en compte (sécurité, incidences environnementales, formes et fonctions, ergonomie, qualité, fiabilité) pour répondre aux attentes des utilisateurs.

Connaissances : interacteurs extérieurs ; modes de représentation (croquis, schéma, graphique, algorithme) ; contraintes, normes, cahier des charges, labels et certifications ; ergonomie.

Organisation de la semaine

Deux séances par semaine pendant deux semaines. Séances 1 et 3 en **classe entière** (documents, analyse, mise en commun) ; séances 2 et 4 en **demi-groupe** (objets réels, travail en binôme, exercices et évaluation sur poste). Chaque séance commence par une observation, puis par des hypothèses que l'on vérifie en fin d'heure.

N°	Modalité	Séance	Question du jour	Ce qu'on y construit
1	Classe entière	Les familles de contraintes	D'où viennent les contraintes qu'un objet doit satisfaire ?	Utilisation, esthétique, normes, sécurité, environnement ; qualité et fiabilité
2	Demi-groupe	La sécurité d'un jouet : la voiture télécommandée	Comment le concepteur d'un jouet protège-t-il ses utilisateurs ?	Choix de conception, contraintes de sécurité, logo DEEE, diagramme des interacteurs
3	Classe entière	Décrire l'expérience de l'utilisateur : le manuel	Comment décrire à quelqu'un la façon d'utiliser un objet ?	Manuel de l'utilisateur, texte, dessin, schéma, algorithme ; l'imprimante
4	Demi-groupe (salle informatique)	Bilan : concevoir une coque de smartphone, puis l'évaluation	Comment concevoir un objet qui réponde vraiment aux attentes de ses utilisateurs ?	Brainstorming, interacteurs, contraintes classées ; évaluation de fin de séquence (40 questions)